Modelo de Extração SIGCON

Consultas do universo SIGCON hoje usadas no QlikView | Documento de referência do Painel de Convênios (DCGCE) | versão 1.0 | 09/11/2026

1. Objetivo

Este documento define a arquitetura de ingestão das bases legadas do Painel de Convênios: as consultas **dcgce_*** do BusinessObjects (universo SIGCON), incluindo as pontes de chave internas do SIGCON, que hoje alimentam o QlikView. Para cada uma das 15 tabelas, ele declara o grão, todas as colunas, o nome normalizado na camada silver, o tipo de dado e os atributos que identificam cada linha.

O desenho segue o mesmo padrão do modelo do GRP (v1.3) e a mesma arquitetura medallion: a bronze guarda o arquivo como veio, com os cabeçalhos originais; a silver limpa, tipa e renomeia pelo bloco **renomear:** do YAML de cada fonte; a gold cruza as tabelas em views SQL. **Nada é renomeado no BusinessObjects.**

A grande diferença em relação ao GRP é que **não existe uma chave única** como o nr_grp. O SIGCON identifica o convênio de três formas diferentes e liga os detalhes pelo plano de trabalho, então as pontes de chave e o glossário da seção 4 são a parte central deste modelo.

Escopo estritamente SIGCON. Ficam fora deste modelo: a base federal siconv_convenio, a ponte SIGCON x SICONV (chaves_convenio) e o de-para de SIAFI antigo para atual (siafi2), que entram na onda TransfereGov, onde a ligação com a base federal será feita por view gold; e o Controle SEI e o de-para de parlamentares, que entram na onda de extração do OneDrive, junto das planilhas de monitoramento e de oportunidades. Os achados já levantados sobre as cinco estão no Apêndice C.

Insumos: inventário das fontes legadas (seções 1 a 5), catálogo de 227 colunas, testes T1 a T11 e o script de carga do QlikView em produção.

2. O que este modelo garante e o que não garante

Garante:

- Cobertura de 100% das colunas das 15 consultas do SIGCON com arquivo disponível: cada uma tem nome novo ou uma decisão explícita de descarte (marca D).
- Um nome canônico por conceito em todas as tabelas: a mesma chave tem o mesmo nome onde quer que apareça, o que torna os joins da gold explícitos e legíveis.
- Grão declarado e testado para cada tabela, com as exceções conhecidas listadas (seção 6).
- Um mapa de nome atual para nome novo de cada coluna, que serve de guia para adaptar loaders, models e views na fase seguinte.

Não garante:

- Histórico: a carga continua full refresh, ou seja, uma fotografia do momento.
- As bases federais, os de-paras manuais e o Controle SEI, que ficam para ondas próprias (Apêndice C).
- As bases do QlikView que não estão no inventário (SIAFI execução, SIAD, crédito e cota, planilhas de monitoramento): ficam listadas no Apêndice A como ondas futuras.
- O de-para entre o legado e o GRP: o modelo só prepara nomes alinhados para facilitar esse trabalho.
- Qualidade da fonte e as premissas da seção 5, que dependem do checklist da seção 12.

3. Princípios do desenho

Herdados do modelo do GRP:

- **Uma tabela, um grão.** Cada tabela responde a uma pergunta só: o que é uma linha? É o que impede o fan-out ao cruzar tabelas.
- **Só dado atômico.** O que pode ser calculado em SQL (quantidade de aditivos, partes de uma data) não é guardado; colunas constantes ou vazias saem na silver.

- **A fonte não é alterada.** Correções e julgamentos de qualidade ficam em tabelas de curadoria e quarentena, aplicadas na gold. A bronze e a silver continuam auditáveis contra o BO.
- **Convenção de nomes** (snake_case, sem acento): nr_ número, cd_ código, nm_ nome, ds_ descrição, sg_ sigla, tp_ tipo, dt_ data, vl_ valor, qt_ quantidade, fl_ flag, tx_ texto longo.

Adicionados para as bases legadas:

- **dh_ para data-hora.** O SIGCON traz pares como 'Data Completa Emissão' (com hora) e 'Data Emissão'. O prefixo deixa explícito quando a hora existe.
- **Valores com objeto e parte:** vl_<objeto>_<parte>[_<momento>], por exemplo vl_convenio_concedente_inicial e vl_desembolso_proponente. A mesma medida aparece em várias tabelas e o nome precisa dizer de onde ela vem.
- **'Proponente' é mantido** como na fonte. No SIGCON ele corresponde à contrapartida do Estado; a equivalência com os campos 'contrapartida' do GRP fica para o de-para futuro.
- **Vigência alinhada ao GRP:** dt_vigencia_termino é o término atual (com aditivos) e dt_vigencia_termino_inicial é o término original, em todas as fontes.
- **Sentinelas por coluna.** '0' é sentinela em códigos e valor legítimo em vl_; por isso a lista de sentinelas fica no YAML de cada coluna, e não num conjunto global (seção 8).
- **Nome da fonte = nome do YAML.** As chaves do sources.py passam a ser snake_case com prefixo do sistema (sigcon_), como já acontece com grp_. O nome do arquivo bruto continua o que o BO gera e fica declarado no sources.py.

4. Mapa de chaves

O SIGCON tem três identificadores do convênio, que **não são intercambiáveis**. Misturá-los é a principal fonte de erro de junção no legado (veja a prorrogação de ofício, tabela 05).

Chave	Identifica	Como funciona
siafi_uo	Convênio	nr_siafi || cd_uo, calculada na silver. Chave canônica do convênio: 5.349 valores distintos para 5.353 linhas em 01 (T1). Exceção à convenção de prefixo, mantida por ser a chave já usada em todo o projeto.
nr_siafi + cd_uo	Convênio	Partes do siafi_uo. O nr_siafi sozinho NÃO identifica o convênio: são 4.823 SIAFI para 5.349 siafi_uo, porque a numeração se repete entre UOs.
cd_convenio_sequencial	Convênio	ID interno do SIGCON. Usado por 02 e 05; vira siafi_uo pela ponte 11.
nr_convenio	Convênio	Número legível do instrumento ('CV 98/2020', 'Portaria nº 2/2018'). Não é chave: 4.660 distintos para 5.353 linhas, com sentinelas '-', '00', '000'.
cd_plano_trabalho	Plano de trabalho	Liga os detalhes 1:N (07, 08, 10). Um convênio tem o plano original (02/13) e um plano por aditivo (12). Um plano pode ser compartilhado por vários convênios (T6).
cd_termo_aditivo	Termo aditivo	Liga 04 à ponte 12.
cd_declaracao_contrapartida	Declaração	Liga 06 a 02 (ou à ponte 14).
cd_prorrogacao_oficio	Prorrogação	Chave de 05.
nr_cnpj_concedente	Concedente	Liga 03 a 15. Texto de 14 posições, preservando zeros à esquerda.

Matriz de chaves por tabela

#	Tabela	siafi_uo	conv. seq.	plano trab.	t. aditivo	declaração	CNPJ conc.
01	sigcon_convenio	PK					
02	sigcon_convenio_geral		PK	FK		FK	
03	sigcon_plano_trabalho			PK			FK
04	sigcon_termo_aditivo				PK		
05	sigcon_prorrogacao_oficio		FK				
06	sigcon_declaracao_contrapartida					PK	
07	sigcon_cronograma_desembolso			G			
08	sigcon_plano_aplicacao			G			
09	sigcon_unidade_executora	FK					
10	sigcon_nt_emenda			G			
11	sigcon_chave_convenio	FK	PK				
12	sigcon_chave_termo_aditivo	FK		FK	PK		
13	sigcon_chave_plano_trabalho	PK		FK			
14	sigcon_chave_declaracao	PK				FK	
15	sigcon_concedente						PK

PK = chave da tabela; G = parte do grão composto; FK = chave de ligação com outra tabela.

Ponte de planos por convênio (gold). Cronograma e plano de aplicação ligam-se ao plano de trabalho, não ao convênio. Para somar por convênio, a gold monta primeiro a view **vw_plano_trabalho_convenio** (siafi_uo x cd_plano_trabalho), unindo o plano original (02 + 11) e os planos dos aditivos (12). Só depois junta 07 e 08, sempre agregados. É o equivalente da tabela Caract_cont_part do QlikView.

5. Premissas a validar

O modelo depende destas premissas. Cada uma tem um teste correspondente na seção 12.

#	Premissa	Se estiver errada	Teste
P1	Os exports atuais já incluem os instrumentos do tipo Portaria. O QlikView concatena cinco arquivos *.portaria.XLS separados (convenio, Geral, plano.trabalho, Codigo_convenio, unidades.executoras).	Faltam portarias no painel. Criar as fontes *_portaria com o mesmo YAML e concatenar na silver.	V3
P2	cd_uo tem sempre 4 dígitos, então concatenar nr_siafi e cd_uo sem separador não gera colisão.	Colisão de siafi_uo (ex.: 12 + 3456 = 123 + 456?). Passar a usar separador e regerar as chaves.	V2
P3	nr_siafi sozinho não identifica o convênio (4.823 SIAFI para 5.349 siafi_uo). Toda ligação futura que chegue só pelo SIAFI (como a do Controle SEI) vai precisar de desambiguação.	Se identificar, essas ligações futuras ficam simples.	V6
P4	As pontes 13 e 14 são redundantes com 02 + 11.	Mantê-las como Must; descobrir o que só elas trazem.	V5
P5	As 2.437 declarações sem ponte (61,6%) são declarações sem convênio vinculado, como as de propostas não conveniadas, e não perda de dados.	Há declarações perdidas: investigar com a equipe do SIGCON antes da gold.	V9
P6	O bloco desalinhado do cronograma (18.402 linhas) é artefato do relatório do BO.	Pode haver cronograma real perdido: ajustar a consulta no BO.	V7
P7	Na prorrogação, 'Código Convênio' é o código sequencial (447 de 448 casam, T10).	Rever a ligação da tabela 05.	V1
P8	As 3 duplicatas do plano de aplicação somem quando o ano entra no grão.	Linhas idênticas legítimas: incluir um identificador de linha ou agregar na silver.	V14
P9	nr_convenio tem o mesmo domínio em todas as fontes. O teste T8 ('97,9% não numérico') não mostra o contrário: o número legível é texto em todas as fontes.	Renomear a coluna da tabela 09 para outro conceito.	V4

6. Visão geral das 15 tabelas

#	Tabela (nova chave)	Chave atual no sources.py	Grão (o que é uma linha)	Col.	Prior.
A. Núcleo do convênio (SIGCON)					
01	sigcon_convenio	dcgce_convenio	1 linha por convênio (siafi_uo)	15	Must
02	sigcon_convenio_geral	dcgce_geral	1 linha por convênio (cd_convenio_sequencial)	15	Must
03	sigcon_plano_trabalho	dcgce_plano_trabalho	1 linha por plano de trabalho (cd_plano_trabalho)	21	Must
04	sigcon_termo_aditivo	dcgce_termo_aditivo	1 linha por termo aditivo (cd_termo_aditivo)	11	Must
05	sigcon_prorrogacao_oficio	dcgce_prorrogacao_oficio	1 linha por prorrogação (cd_prorrogacao_oficio)	7	Should
06	sigcon_declaracao_contrapartida	dcgce_declaracao_contrapartida	1 linha por declaração (cd_declaracao_contrapartida)	13	Should
B. Detalhes do plano de trabalho (1:N)					
07	sigcon_cronograma_desembolso	dcgce_cronograma_desembolso	plano de trabalho x ano x mês	5	Must
08	sigcon_plano_aplicacao	dcgce_plano_aplicacao	plano de trabalho x classificação orçamentária x ano	19	Must
09	sigcon_unidade_executora	dcgce_unidades_executoras	convênio (siafi_uo) x unidade executora	5	Should
10	sigcon_nt_emenda	dcgce_sigcon_nt_emenda	1 linha por plano de trabalho (cd_plano_trabalho)	5	Should
C. Pontes de chave (SIGCON)					
11	sigcon_chave_convenio	dcgce_codigo_convenio	1 linha por convênio (cd_convenio_sequencial)	5	Must
12	sigcon_chave_termo_aditivo	dcgce_codigo_ta	1 linha por termo aditivo (cd_termo_aditivo)	5	Must
13	sigcon_chave_plano_trabalho	dcgce_Codigo_plano_de_trabalho	1 linha por convênio (siafi_uo)	4	Could
14	sigcon_chave_declaracao	dcgce_codigo_dec_contrap	1 linha por convênio (siafi_uo)	4	Could
D. Dimensões					
15	sigcon_concedente	dcgce_esfera	1 linha por concedente (nr_cnpj_concedente)	2	Must
	Total			136	

Col. = colunas na silver, incluindo as chaves derivadas e excluindo as marcadas D. Prioridade (MoSCoW): Must cobre o núcleo do painel atual e as pontes de chave essenciais; as pontes 13 e 14 ficam como Could até o teste V5. Fontes removidas: qv_despesa_ano_2019 e qv_despesa_ano_2020 (Apêndice B). Adiadas para outras ondas: siconv_convenio, chaves_convenio, siafi2, controle_sei e parlamentares (Apêndice C).

7. Detalhamento campo a campo

Legenda da coluna Marca: **PK** = chave da tabela; **G** = atributo do grão, deve estar sempre presente; **FK** = chave de ligação com outra tabela; **LGPD** = dado pessoal; **R** = redundante, a validar e descartar; **D** = descartado na silver. 'Nome atual' é o nome que a silver gera hoje, depois de normalizar o cabeçalho: é o lado esquerdo do bloco renomear: do YAML.

01. sigcon_convenio (15 colunas)

Fonte atual: dcgce_convenio | **Arquivo:** sigcon/dcgce_convenio.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por convênio (siafi_uo) | **Linhas:** 5.353 | **Prioridade:** Must

Motivo: Núcleo do convênio no SIGCON: situação, vigência e valores. É a tabela de referência do siafi_uo. Atenção ao alinhamento com o GRP: 'Data Término Vigência' é o término original (dt_vigencia_termino_inicial) e 'Data Real Convênio' é o término atual, com aditivos (dt_vigencia_termino). 4 linhas sem SIAFI ficam sem chave (T1).

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Convênio Código	convenio_codigo	**nr_convenio**	texto	
3	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	G
4	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	G
5	(derivada: nr_siafi || cd_uo)	—	**siafi_uo**	texto	PK
6	Situação	situacao	**ds_situacao_convenio**	texto	
7	Data Início Vigência	data_inicio_vigencia	**dt_vigencia_inicio**	data	
8	Data Término Vigência	data_termino_vigencia	**dt_vigencia_termino_inicial**	data	
9	Data Real Convênio	data_real_convenio	**dt_vigencia_termino**	data	
10	Valor Inicial Concedente Contratado	valor_inicial_concedente_contratado	**vl_convenio_concedente_inicial**	decimal (15,2)	
11	Valor Total Aditado Concedente Contratado	valor_total_aditado_concedente_contratado	**vl_convenio_concedente_aditado**	decimal (15,2)	
12	Valor Concedente	valor_concedente	**vl_convenio_concedente**	decimal (15,2)	
13	Valor Inicial Proponente Contratado	valor_inicial_proponente_contratado	**vl_convenio_proponente_inicial**	decimal (15,2)	
14	Valor Total Aditado Proponente Contratado	valor_total_aditado_proponente_contratado	**vl_convenio_proponente_aditado**	decimal (15,2)	
15	Valor Proponente	valor_proponente	**vl_convenio_proponente**	decimal (15,2)	
16	Valor Total Convênio	valor_total_convenio	**vl_convenio_total**	decimal (15,2)	

02. sigcon_convenio_geral (15 colunas)

Fonte atual: dcgce_geral | **Arquivo:** sigcon/dcgce_Geral.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por convênio (cd_convenio_sequencial) | **Linhas:** 5.353 | **Prioridade:** Must

Motivo: Complementa o convênio com assinatura, publicação, controles da SCCG e os vínculos com o plano de trabalho original e a declaração de contrapartida. Não traz UO: chega ao siafi_uo pela ponte 11. O código de plano de trabalho tem 38 colisões legítimas (planos compartilhados, T6).

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Convênio Código	convenio_codigo	**nr_convenio**	texto	R
3	Convênio Código Sequencial	convenio_codigo_sequencial	**cd_convenio_sequencial**	texto	PK
4	Convênio Código Declaração	convenio_codigo_declaracao	**cd_declaracao_contrapartida**	texto	FK
5	Convênio Data de Publicação	convenio_data_de_publicacao	**dt_publicacao**	data	
6	Convênio Ano	convenio_ano	**nr_ano_convenio**	inteiro	
7	Convênio Alteração	convenio_alteracao	**fl_permite_alteracao**	booleano	
8	Convêno Código Plano Trabalho	conveno_codigo_plano_trabalho	**cd_plano_trabalho**	texto	FK
9	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	R

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
10	Convênio Matrícula Técnico SCCG	convenio_matricula_tecnico_sccg	**cd_matricula_tecnico_sccg**	texto	LGPD
11	Convênio Data Alteração SCCG	convenio_data_alteracao_sccg	**dh_alteracao_sccg**	data-hora	
12	Convênio Justificativa da Alteração	convenio_justificativa_da_alteracao	**tx_justificativa_alteracao**	texto longo	
13	Convênio Data Controle SCCG Convênio	convenio_data_controle_sccg_convenio	**dt_controle_sccg**	data	
14	Convênio Data Assinatura Convênio	convenio_data_assinatura_convenio	**dt_assinatura**	data	
15	Convênio Matrícula Gestor	convenio_matricula_gestor	**cd_matricula_gestor**	texto	LGPD
16	Convênio Data de Cadastramento	convenio_data_de_cadastramento	**dh_cadastramento**	data-hora	

03. sigcon_plano_trabalho (21 colunas)

Fonte atual: dcgce_plano_trabalho | **Arquivo:** sigcon/dcgce_plano.trabalho.xlsx (Excel, header=1)
Grão: 1 linha por plano de trabalho (cd_plano_trabalho) | **Linhas:** 18.291 | **Prioridade:** Must
Motivo: Plano de trabalho do convênio original e de cada termo aditivo. É o elo entre o convênio e os detalhes 1:N (cronograma, plano de aplicação, emendas). tp_instrumento_siafi mistura códigos e textos ('11', 'Convênio de Entrada', 'Portaria'): fica como veio e é padronizado na gold.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Plano Trabalho Código	plano_trabalho_codigo	**cd_plano_trabalho**	texto	PK
3	Plano Trabalho Título	plano_trabalho_titulo	**nm_plano_trabalho**	texto	
4	Plano Trabalho Objeto	plano_trabalho_objeto	**tx_objeto**	texto longo	
5	Plano Trabalho Justificativa	plano_trabalho_justificativa	**tx_justificativa**	texto longo	
6	Plano Trabalho Código Execução no Exercício	plano_trabalho_codigo_execucao_no_exercicio	**cd_execucao_exercicio**	texto	
7	Plano Trabalho Status	plano_trabalho_status	**ds_status_plano_trabalho**	texto	
8	Plano Trabalho Característica	plano_trabalho_caracteristica	**ds_caracteristica_contrapartida**	texto	
9	Plano Trabalho Tipo	plano_trabalho_tipo	**tp_plano_trabalho**	texto	
10	Plano Trabalho Tipo SIAFI	plano_trabalho_tipo_siafi	**tp_instrumento_siafi**	texto	
11	Plano Trabalho Migrado ou Novo	plano_trabalho_migrado_ou_novo	**ds_origem_cadastro**	texto	
12	Plano Trabalho Matrícula SCCG Cancelamento	plano_trabalho_matricula_sccg_cancelamento	**cd_matricula_cancelamento_sccg**	texto	LGPD
13	Plano Trabalho Data Cancelamento SCCG	plano_trabalho_data_cancelamento_sccg	**dh_cancelamento_sccg**	data-hora	
14	Plano Trabalho Justificativa SCCG Cancelamento	plano_trabalho_justificativa_sccg_cancelamento	**tx_justificativa_cancelamento**	texto longo	
15	Plano Trabalho Cancelamento SCCG	plano_trabalho_cancelamento_sccg	**ds_cancelamento_sccg**	texto	
16	Plano Trabalho Data Cadastro	plano_trabalho_data_cadastro	**dh_cadastro**	data-hora	
17	Plano Trabalho Ano	plano_trabalho_ano	**nr_ano_plano_trabalho**	inteiro	
18	Plano Trabalho Data Envio SCCG	plano_trabalho_data_envio_sccg	**dh_envio_sccg**	data-hora	
19	Plano Trabalho Altera Termo Aditivo	plano_trabalho_altera_termo_aditivo	**ds_alteracao_termo_aditivo**	texto	
20	Plano Trabalho CNPJ Concedente	plano_trabalho_cnpj_concedente	**nr_cnpj_concedente**	texto (14)	FK
21	Plano Trabalho Razão Social Concedente	plano_trabalho_razao_social_concedente	**nm_concedente**	texto	
22	Plano Trabalho CNPJ Proponente	plano_trabalho_cnpj_proponente	**nr_cnpj_proponente**	texto (14)	

04. sigcon_termo_aditivo (11 colunas)

Fonte atual: dcgce_termo_aditivo | **Arquivo:** sigcon/dcgce_termo.aditivo.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por termo aditivo (cd_termo_aditivo) | **Linhas:** 7.113 | **Prioridade:** Must

Motivo: Aditivos de vigência e valor. Não traz convênio nem plano de trabalho: chega a eles pela ponte 12 (8 aditivos sem ponte, T10). Três colunas sem informação são descartadas na silver; a quantidade de aditivos é calculada em SQL.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Termo Aditivo Código Sequencial	termo_aditivo_codigo_sequencial	**cd_termo_aditivo**	texto	PK
3	Termo Aditivo Número Termo Aditivo	termo_aditivo_numero_termo_aditivo	**nr_termo_aditivo**	texto	
4	Termo Aditivo Ano	termo_aditivo_ano	**nr_ano_termo_aditivo**	inteiro	
5	Termo Aditivo Alteração	termo_aditivo_alteracao	— (constante)	—	D
6	Termo Aditivo Data Assinatura	termo_aditivo_data_assinatura	**dt_assinatura**	data	
7	Termo Aditivo Data Início Vigência	termo_aditivo_data_inicio_vigencia	**dt_vigencia_inicio**	data	
8	Termo Aditivo Data Término Vigência	termo_aditivo_data_termino_vigencia	**dt_vigencia_termino**	data	
9	Termo Aditivo Justificativa	termo_aditivo_justificativa	**tx_justificativa**	texto longo	
10	Termo Aditivo Tipo	termo_aditivo_tipo	— (100% vazia)	—	D
11	Tipo Termo Aditivo	tipo_termo_aditivo	**tp_termo_aditivo**	texto	
12	Data Termo Aditivo	data_termo_aditivo	**dh_registro**	data-hora	
13	Valor Aditado Concedente Contratado	valor_aditado_concedente_contratado	**vl_aditivo_concedente**	decimal (15,2)	
14	Valor Aditado Proponente Contratado	valor_aditado_proponente_contratado	**vl_aditivo_proponente**	decimal (15,2)	
15	Quantidade Termo Aditivo	quantidade_termo_aditivo	— (constante = 1)	—	D

05. sigcon_prorrogacao_oficio (7 colunas)

Fonte atual: dcgce_prorrogacao_oficio | **Arquivo:** sigcon/dcgce_prorrogacao_oficio.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por prorrogação (cd_prorrogacao_oficio) | **Linhas:** 660 | **Prioridade:** Should

Motivo: Prorrogações de ofício. 'Código Convênio' é o código sequencial do convênio, não o número legível: 447 de 448 casam com a ponte 11 (T10). O QlikView liga esse campo ao número legível; aqui a ligação é corrigida.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Código	prorrogacao_oficio_codigo	**cd_prorrogacao_oficio**	texto	PK
3	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Código Convênio	prorrogacao_oficio_codigo_convenio	**cd_convenio_sequencial**	texto	FK
4	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Data Início Vigência	prorrogacao_oficio_data_inicio_vigencia	**dt_vigencia_inicio**	data	
5	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Data Término Vigência	prorrogacao_oficio_data_termino_vigencia	**dt_vigencia_termino**	data	
6	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Data Envio	prorrogacao_oficio_data_envio	**dt_envio**	data	
7	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Data Parecer	prorrogacao_oficio_data_parecer	**dt_parecer**	data	
8	PRORROGAÇÃO OFÍCIO Data Publicação	prorrogacao_oficio_data_publicacao	**dt_publicacao**	data	

06. sigcon_declaracao_contrapartida (13 colunas)

Fonte atual: dcgce_declaracao_contrapartida | **Arquivo:** sigcon/dcgce_declaracao_contrapartida.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por declaração (cd_declaracao_contrapartida) | **Linhas:** 3.957 | **Prioridade:** Should

Motivo: Declarações de contrapartida e seus pareceres. Só 1.520 declarações estão ligadas a um convênio (T10, 61,6% sem ponte); a hipótese é que as demais sejam de propostas não conveniadas (premissa P5). As datas simples parecem derivar das datas completas (marcadas R).

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Declaração Contrapartida Código	declaracao_contrapartida_codigo	**cd_declaracao_contrapartida**	texto	PK
3	Declaração Contrapartida Data Completa Emissão	declaracao_contrapartida_data_completa_emissao	**dh_emissao**	data-hora	
4	Declaração Contrapartida Data Emissão	declaracao_contrapartida_data_emissao	**dt_emissao**	data	R
5	Declaração Contrapartida Ano	declaracao_contrapartida_ano	**nr_ano_declaracao**	inteiro	
6	Declaração Contrapartida Status	declaracao_contrapartida_status	**ds_status_declaracao**	texto	
7	Declaração Contrapartida Código Nota Técnica	declaracao_contrapartida_codigo_nota_tecnica	**cd_nota_tecnica**	texto	
8	Declaração Contrapartida Observação	declaracao_contrapartida_observacao	**tx_observacao**	texto longo	
9	Declaração Contrapartida Código Parecer Aprovação	declaracao_contrapartida_codigo_parecer_aprovacao	**ds_parecer_aprovacao**	texto	
10	Declaração Contrapartida Data Completa Parecer Aprovação	declaracao_contrapartida_data_completa_parecer_aprovacao	**dh_parecer_aprovacao**	data-hora	
11	Declaração Contrapartida Data Parecer Aprovação	declaracao_contrapartida_data_parecer_aprovacao	**dt_parecer_aprovacao**	data	R
12	Declaração Contrapartida Observação Aprovação	declaracao_contrapartida_observacao_aprovacao	**tx_observacao_aprovacao**	texto longo	
13	Declaração Contrapartida Matrícula Aprovação	declaracao_contrapartida_matricula_aprovacao	**cd_matricula_aprovacao**	texto	LGPD
14	Declaração Contrapartida Momento	declaracao_contrapartida_momento	**ds_momento**	texto	

07. sigcon_cronograma_desembolso (5 colunas)

Fonte atual: dcgce_cronograma_desembolso | **Arquivo:** sigcon/dcgce_Cronograma_desembolso.xlsx (Excel, header=1)

Grão: plano de trabalho x ano x mês | **Linhas:** 48.394 (29.992 válidas) | **Prioridade:** Must

Motivo: Fluxo financeiro previsto. 38% das linhas do arquivo são um bloco desalinhado do relatório do BO (sem plano, sem ano, sem valor e com códigos de plano na coluna do mês, T5): a silver descarta as linhas sem cd_plano_trabalho e registra a contagem no log. As 29.992 restantes têm grão único. Os nomes de ano e mês seguem os do GRP.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Mês Cronograma Desembolso	mes_cronograma_desembolso	**nr_mes_desembolso**	inteiro	G
3	Ano Cronograma Desembolso	ano_cronograma_desembolso	**nr_ano_desembolso**	inteiro	G
4	Valor Concedente Cronograma Desembolso	valor_concedente_cronograma_desembolso	**vl_desembolso_concedente**	decimal (15,2)	
5	Valor Proponente Cronograma Desembolso	valor_proponente_cronograma_desembolso	**vl_desembolso_proponente**	decimal (15,2)	
6	Plano Trabalho Código	plano_trabalho_codigo	**cd_plano_trabalho**	texto	G / FK

08. sigcon_plano_aplicacao (19 colunas)

Fonte atual: dcgce_plano_aplicacao | **Arquivo:** sigcon/dcgce_plano_aplicacao.xlsx (Excel, header=1)

Grão: plano de trabalho x classificação orçamentária x ano | **Linhas:** 24.969 | **Prioridade:** Must

Motivo: Classificação orçamentária (funcional-programática e natureza de despesa) de cada plano. Sem o ano, a chave tem 3 duplicatas (T7); o ano entra no grão e o teste V14 confirma. cd_funcional_programatica não é a concatenação dos códigos (T7), por isso é mantida. Os nomes de natureza de despesa e fonte seguem os do GRP.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Código Plano Trabalho	codigo_plano_trabalho	**cd_plano_trabalho**	texto	G / FK
3	Código Unidade Orçamentária	codigo_unidade_orcamentaria	**cd_uo**	texto	G
4	Função Código	funcao_codigo	**cd_funcao**	texto	G
5	Subfunção Código	subfuncao_codigo	**cd_subfuncao**	texto	G
6	Programa Código	programa_codigo	**cd_programa**	texto	G
7	Identificador Projeto_Atividade Código	identificador_projeto_atividade_codigo	**cd_identificador_projeto_atividade**	texto	G
8	Projeto_Atividade Código	projeto_atividade_codigo	**cd_projeto_atividade**	texto	G
9	Subprojeto_Subatividade Código	subprojeto_subatividade_codigo	**cd_subprojeto_subatividade**	texto	G
10	Categoria Econômica Despesa Código	categoria_economica_despesa_codigo	**cd_categoria_economica**	texto	G
11	Grupo Despesa Código	grupo_despesa_codigo	**cd_grupo_despesa**	texto	G
12	Modalidade Aplicação Código	modalidade_aplicacao_codigo	**cd_modalidade_aplicacao**	texto	G
13	Elemento Despesa Código	elemento_despesa_codigo	**cd_elemento_despesa**	texto	G
14	Identificador Orçamento Código	identificador_orcamento_codigo	**cd_identificador_orcamento**	texto	G
15	Fonte Recurso Código	fonte_recurso_codigo	**cd_fonte_recurso**	texto	G
16	Procedência Código	procedencia_codigo	**cd_procedencia**	texto	G
17	Funcional Programática Formatado	funcional_programatica_formatado	**cd_funcional_programatica**	texto	
18	Ano Exercicio Programa Trabalho	ano_exercicio_programa_trabalho	**nr_ano_exercicio**	inteiro	G
19	Valor Concedente	valor_concedente	**vl_aplicacao_concedente**	decimal (15,2)	
20	Valor Proponente	valor_proponente	**vl_aplicacao_proponente**	decimal (15,2)	

09. sigcon_unidade_executora (5 colunas)

Fonte atual: dcgce_unidades_executoras | **Arquivo:** sigcon/dcgce_unidades.executoras.xlsx (Excel, header=0)

Grão: convênio (siafi_uo) x unidade executora | **Linhas:** 28.316 | **Prioridade:** Should

Motivo: Unidades executoras de cada convênio: em média 12 por convênio, portanto 1:N (o comentário atual do sources.py diz o contrário). nr_convenio repete o número legível da tabela 01 (premissa P9) e fica marcado R.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	G
2	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	G
3	(derivada: nr_siafi || cd_uo)	—	**siafi_uo**	texto	FK
4	Convênio Código	convenio_codigo	**nr_convenio**	texto	R
5	Unidade Executora	unidade_executora	**cd_unidade_executora**	texto	G

10. sigcon_nt_emenda (5 colunas)

Fonte atual: dcgce_sigcon_nt_emenda | **Arquivo:** sigcon/dcgce_sigcon_nt_emenda.xlsx (Excel, header=1)
Grão: 1 linha por plano de trabalho (cd_plano_trabalho) | **Linhas:** 14.520 | **Prioridade:** Should
Motivo: Nota técnica de emenda parlamentar por plano de trabalho. O plano é chave perfeita para códigos reais; o sentinela 99999999 (UO 9999) agrupa 216 emendas sem plano (T4) e vira nulo. nm_parlamentar tem o mesmo nome da coluna do GRP; a padronização das grafias fica para a onda OneDrive (de-para de parlamentares).

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	
2	Plano Trabalho Código	plano_trabalho_codigo	**cd_plano_trabalho**	texto	G / FK
3	NT emenda nº	nt_emenda_no	**nr_emenda**	texto	
4	NT emenda Nome	nt_emenda_nome	**nm_parlamentar**	texto	
5	Nota Técnica Emenda Parlamentar Federal Situação	nota_tecnica_emenda_parlamentar_federal_situacao	**fl_emenda_parlamentar_federal**	booleano	

11. sigcon_chave_convenio (5 colunas)

Fonte atual: dcgce_codigo_convenio | **Arquivo:** sigcon/dcgce_Codigo_convenio.xlsx (Excel, header=1)
Grão: 1 linha por convênio (cd_convenio_sequencial) | **Linhas:** 5.353 | **Prioridade:** Must
Motivo: Ponte central: traduz o código sequencial (usado por 02 e 05) em siafi_uo. Existe porque o universo do BO não deixa colocar SIAFI e UO nas mesmas consultas que os dados do convênio. Cobertura de 100% com a tabela 02 (T10).

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Convênio Código	convenio_codigo	**nr_convenio**	texto	R
3	Convênio Código Sequencial	convenio_codigo_sequencial	**cd_convenio_sequencial**	texto	PK
4	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	
5	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	
6	(derivada: nr_siafi || cd_uo)	—	**siafi_uo**	texto	FK

12. sigcon_chave_termo_aditivo (5 colunas)

Fonte atual: dcgce_codigo_ta | **Arquivo:** sigcon/dcgce_Codigo_ta.xlsx (Excel, header=1)
Grão: 1 linha por termo aditivo (cd_termo_aditivo) | **Linhas:** 7.105 | **Prioridade:** Must
Motivo: Liga cada aditivo ao convênio e ao seu próprio plano de trabalho. É também a fonte dos planos de trabalho dos aditivos: os planos de um convênio são o plano original (02) mais os planos dos aditivos (12). O QlikView monta essa união na tabela Caract_cont_part.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	
3	Termo Aditivo Código Sequencial	termo_aditivo_codigo_sequencial	**cd_termo_aditivo**	texto	PK
4	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	
5	(derivada: nr_siafi || cd_uo)	—	**siafi_uo**	texto	FK
6	Plano Trabalho Código	plano_trabalho_codigo	**cd_plano_trabalho**	texto	FK

13. sigcon_chave_plano_trabalho (4 colunas)

Fonte atual: dcgce_Codigo_plano_de_trabalho | **Arquivo:** sigcon/dcgce_Codigo_plano_de_trabalho.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por convênio (siafi_uo) | **Linhas:** 5.353 | **Prioridade:** Could

Motivo: Liga o convênio ao plano de trabalho original. Provavelmente redundante: a mesma informação sai de 02 + 11, com as mesmas 38 colisões (T6). Se o teste V5 confirmar a equivalência, a fonte passa a Won't e sai do pipeline.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Convêno Código Plano Trabalho	conveno_codigo_plano_trabalho	**cd_plano_trabalho**	texto	FK
3	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	G
4	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	G
5	(derivada: nr_siafi || cd_uo)	—	**siafi_uo**	texto	PK

14. sigcon_chave_declaracao (4 colunas)

Fonte atual: dcgce_codigo_dec_contrap | **Arquivo:** sigcon/dcgce_Codigo_dec_contrap.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por convênio (siafi_uo) | **Linhas:** 5.352 | **Prioridade:** Could

Motivo: Liga o convênio à sua declaração de contrapartida (sentinela 99999999 = sem declaração, 71,5%). Provavelmente redundante: 02.cd_declaracao_contrapartida tem os mesmos 1.520 códigos. Se V5 confirmar, passa a Won't.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Declaração Contrapartida Código	declaracao_contrapartida_codigo	**cd_declaracao_contrapartida**	texto	FK
3	Convênio Número Sequencial SIAFI	convenio_numero_sequencial_siafi	**nr_siafi**	texto	G
4	Unidade Orçamentária Código	unidade_orcamentaria_codigo	**cd_uo**	texto	G
5	(derivada: nr_siafi || cd_uo)	—	**siafi_uo**	texto	PK

15. sigcon_concedente (2 colunas)

Fonte atual: dcgce_esfera | **Arquivo:** sigcon/dcgce_esfera.xlsx (Excel, header=1)

Grão: 1 linha por concedente (nr_cnpj_concedente) | **Linhas:** 1.283 | **Prioridade:** Must

Motivo: Dimensão de concedente com a esfera. A esfera vem com espaço à direita em parte das linhas ('Federal ' e 'Federal'): a silver aplica trim. A chave natural é o CNPJ, como no GRP.

#	Campo na fonte (cabeçalho bruto)	Nome atual (silver hoje)	Nome novo	Tipo	Marca
1	Unnamed: 0	(descartada)	—	—	D
2	Concedente Esfera	concedente_esfera	**ds_esfera**	texto	
3	Concedente CNPJ	concedente_cnpj	**nr_cnpj_concedente**	texto (14)	PK

8. Regras da camada silver

Regras gerais, na ordem em que são aplicadas:

- **Leitura:** parâmetros por fonte no sources.py. Todas as 15 fontes são Excel exportado do BO (header=1, exceto unidades executoras com header=0).
- **Artefatos do Excel:** descartar 'Unnamed: 0' e qualquer linha que repita o cabeçalho como dado (caso do cronograma).
- **Linhas vazias e duplicadas:** dropna(how='all') e remoção de linhas 100% idênticas, com log da quantidade (como já acontece no GRP).
- **Renomear** pelo bloco renomear: e **descartar** as colunas do bloco descartar: (marca D).
- **Texto:** trim de espaços nas pontas em todas as colunas de texto (resolve 'Federal ' em 15).
- **Sentinelas → nulo**, por coluna, conforme a tabela abaixo.
- **Tipos:** códigos e números de documento sempre texto (zeros à esquerda); anos, meses, quantidades e durações como inteiro (Int64); datas do Excel já chegam como datetime; valores do SIGCON já vêm numéricos, com ponto decimal.
- **Flags:** 'Sim/Não' e 'Pode/Não pode sofrer alteração' viram booleano; valor fora do mapa vira nulo com ALERTA.
- **Chaves derivadas:** siafi_uo calculada com a função montar_siafi_uo do projeto, sempre que a tabela tiver nr_siafi e cd_uo.
- **Grão:** ao final, testar a unicidade do grão declarado no YAML e registrar exceções em ALERTA, sem interromper a carga (mesmo padrão do GRP).

Catálogo de sentinelas

Coluna (nome novo)	Tabelas	Valores → nulo	Volume
nr_convenio	01, 02, 11	'-', '00', '000'	4 linhas por fonte
nr_siafi	01, 02, 11, 13, 14	'0'	4 linhas; viram siafi_uo nulo (ALERTA)
cd_plano_trabalho	02, 13	'0'	6 linhas
cd_plano_trabalho, cd_uo	10	'99999999', '9999'	216 emendas sem plano
cd_declaracao_contrapartida	02 / 14	'0' / '99999999'	3.829 / 3.828 convênios sem declaração
nr_cnpj_concedente, nr_cnpj_proponente	03	'0', ' '	246 + 391 / 246 + 313
tx_objeto, tx_justificativa	03, 04	'null', ' '	até 6.834 linhas
tx_observacao	06	'null', 'NULL', ' '	1.482 linhas
cd_matricula_gestor	02	'null'	3.446 linhas

Não são sentinelas (não converter sem confirmação): '0' em qualquer vl_ (zero legítimo); '0' em cd_fonte_recurso, cd_procedencia, cd_identificador_orcamento e cd_execucao_exercicio (pode ser código válido; confirmar com a SEPLAG).

Contrato do YAML por fonte

Cada fonte passa a ter um YAML com o mesmo nome da chave no sources.py e estes blocos. É o que a fase de aplicação vai escrever, a partir das tabelas da seção 7:

```
fonte: sigcon_convenio
grao: [siafi_uo]                        # testado ao final da silver
renomear:                               # nome atual -> nome novo
  convenio_codigo: nr_convenio
  convenio_numero_sequencial_siafi: nr_siafi
  unidade_orcamentaria_codigo: cd_uo
  data_real_convenio: dt_vigencia_termino
  data_termino_vigencia: dt_vigencia_termino_inicial
  ...
descartar: []                           # colunas marcadas D
sentinelas:                             # por coluna, valores que viram nulo
  nr_convenio: ["-", "00", "000"]
  nr_siafi: ["0"]
tipos:
  nr_siafi: identificador               # texto, preserva zeros
  dt_vigencia_termino: data
  vl_convenio_concedente: valor
derivadas:
  siafi_uo: montar_siafi_uo(nr_siafi, cd_uo)
```

9. Como as tabelas alimentam a camada gold

Cada pergunta do painel vira uma view no schema gold. Tudo o que é lógica de negócio do QlikView (campos G_, categorizações, alertas) vem para cá, e não para a ingestão.

Pergunta / uso	Tabelas envolvidas	Grão da view
Ponte de planos por convênio	02 + 11 ∪ 12	1 linha por convênio x plano
Dados básicos do convênio (SIGCON)	01 + 02 (via 11) + 15 (via 03)	1 linha por convênio
Plano de trabalho	03 + ponte de planos	1 linha por plano
Plano de aplicação	08 + ponte de planos	1 linha por rubrica
Cronograma de desembolso	07 + ponte de planos	1 linha por plano x mês
Termos aditivos	04 + 12	1 linha por aditivo
Prorrogações de ofício	05 + 11	1 linha por prorrogação
Declarações de contrapartida	06 + 02 (via 11)	1 linha por declaração
Unidades executoras	09 + 01	1 linha por unidade
Emendas no SIGCON	10 + ponte de planos	1 linha por plano com emenda

Regra de ouro contra o fan-out (a mesma do GRP): uma view com uma linha por convênio só junta tabelas 1:N depois de agregá-las pela chave do convênio, em CTE ou subconsulta. Aqui o risco é maior porque há dois saltos: convênio → plano (1:N) → cronograma ou rubrica (1:N).

Lógicas do QlikView que passam para a gold

No QlikView	Na nova arquitetura
Campos G_ (usa o SICONV e, se vazio, o SIGCON): assinatura, vigência, situação, objeto, valores, UO	View gold do convênio integrado (onda TransfereGov), com COALESCE explícito e a origem de cada campo registrada.
Conv_Caract_Contrapartida (8 IFs aninhados sobre as características dos planos)	CASE sobre a agregação da ponte de planos.
G_vigencia, G_período_não_aditado, G_valor_não_aditado (comparações com today())	Campos calculados na view, nunca guardados (dependem da data de consulta).
ApplyMap de situação, concedente, proponente e tipo SIAFI ('11' → Acordo/Ajuste, '15' → Transferências Especiais)	Tabelas de de-para versionadas, ligadas por join na gold.

10. Otimizações em relação ao legado QlikView

O script do QlikView resolve tudo numa camada só, com o modelo associativo ligando campos de mesmo nome. Na arquitetura medallion, cada problema abaixo tem um lugar próprio.

Legado (QlikView)	Nova arquitetura
siafi_uo recriado em cerca de 15 LOADs, cada um com um apelido (SIAFI_UO_CODIGO_TA, SIAFI_UO_UE, SIAFI_UO_teste1...) para controlar a associação automática.	Calculado uma vez na silver de cada fonte, com um nome só. As junções ficam explícitas na gold.
Lista de 11 UOs fora do escopo (5131, 9801, 4611...) repetida em cerca de 20 cláusulas WHERE.	Tabela de parâmetro param_uo_fora_escopo aplicada só na gold. Bronze e silver ficam completas.
Correções pontuais no código: ano 2919, valores trocados entre os SIAFI 9051491 e 9051488, BLOQUEADO → VIGENTE no SIAFI 9440702, números de convênio e títulos de portaria trocados.	Tabela de curadoria versionada (fonte, chave, coluna, valor original, valor corrigido, motivo, data, responsável), aplicada na gold. A fonte fica preservada para auditoria do TCE.
Arquivos *.portaria.XLS concatenados às fontes principais.	Premissa P1. Se forem necessários, entram como fontes com o mesmo YAML e são concatenados na silver.
Prorrogação de ofício ligada ao número legível do convênio.	Ligação pelo cd_convenio_sequencial (99,8% de casamento, T10).
Campos e tabelas de teste no modelo de produção (SIAFI_atual_teste, SIAFI_UO_teste1).	Não migram.
De-paras manuais espalhados (Tipo Instrumento Ajuste, uo_siconv, Divisão_sigcon, divisao_equipe).	Catalogados como fontes manuais com responsável, na onda OneDrive (Apêndice A), inclusive o de parlamentares.
Todos os CSV lidos com codepage 1252.	Encoding declarado por fonte (T9).
Arquivos data_atualizacao_*.csv para mostrar a data da carga.	Log de execução do próprio pipeline (data, fonte, linhas, alertas).
Nome da UO pela tabelauo2 com o nome do exercício mais recente.	Apontar cd_uo para a dimensão única de UO do GRP (grp_tabela_uo). Se o problema do código com dois nomes persistir, a tabelauo2 (que tem o ano) é a candidata a substituí-la.

11. Decisões de arquitetura registradas

#	Decisão
D1	A renomeação acontece só no YAML (bloco renomear:). Nada é renomeado no BusinessObjects.
D2	Chaves seguem a convenção de prefixo: cd_plano_trabalho (e não pt_codigo), nr_siafi, cd_uo. siafi_uo é a única exceção, por ser derivada e já usada em todo o projeto.
D3	Chaves do sources.py renomeadas de dcgce_* para sigcon_*; o YAML tem o mesmo nome da chave (fim da divergência dcgce_plano.trabalho.yaml × dcgce_plano_trabalho).
D4	Prefixo dh_ para data-hora; vl_<objeto>_<parte>[_<momento>] para valores.
D5	Sentinelas declaradas por coluna no YAML, substituindo o conjunto global SENTINELAS.
D6	Colunas constantes, vazias ou derivadas saem na silver (marca D); redundantes (R) saem depois do teste correspondente.
D7	O modelo é estritamente SIGCON. siconv_convenio, chaves_convenio e siafi2 entram na onda TransfereGov (ligação com a base federal por view gold); controle_sei e parlamentares, na onda OneDrive. Até lá ficam intocadas no pipeline, como estavam antes da refatoração.
D8	Pontes 13 e 14 ficam como Could até o teste V5; se redundantes, saem do pipeline.
D9	qv_despesa_ano_2019/2020 saem do sources.py.
D10	A renomeação quebra temporariamente loaders e views que usam os nomes antigos. O trabalho segue numa branch própria, e as tabelas da seção 7 são o guia de adaptação da fase seguinte.

12. Checklist de validação

Rodar depois da primeira carga com os nomes novos. Só avançar para a gold com todos os itens aprovados ou com as exceções registradas em docs/qualidade_dados.md.

#	Teste	Resultado esperado	Premissa
V1	Em cada tabela, COUNT(*) contra COUNT(DISTINCT grão).	Iguais, exceto 01 (4 sem SIAFI), em ALERTA; em 05, 447 de 448 sequenciais casam com 11.	P7
V2	Comprimento de cd_uo em todas as fontes.	Sempre 4 caracteres.	P2
V3	Contar instrumentos do tipo Portaria nas fontes atuais e comparar com as linhas dos *.portaria.XLS.	Portarias presentes nas fontes atuais.	P1
V4	Para o mesmo siafi_uo, comparar nr_convenio de 09 com o de 01.	Iguais.	P9
V5	Comparar cd_plano_trabalho de 13 com 02 + 11, e cd_declaracao_contrapartida de 14 com 02 + 11, por siafi_uo.	100% iguais: 13 e 14 passam a Won't.	P4
V6	Quantos nr_siafi de 01 aparecem em mais de um siafi_uo.	Número conhecido e registrado para as ligações futuras só por SIAFI.	P3
V7	Cronograma após a silver: linhas, grão e faixa do mês.	29.992 linhas, grão único, nr_mes_desembolso entre 1 e 12.	P6
V8	Declaração: data de dh_emissao = dt_emissao e data de dh_parecer_aprovacao = dt_parecer_aprovacao.	100%: descartar as colunas R.	-
V9	Amostra das declarações sem ponte, conferida com a equipe do SIGCON.	Sem convênio vinculado.	P5
V10	Artefatos do Excel: nenhuma coluna 'Unnamed' e nenhuma linha com o texto do cabeçalho nas tabelas da silver.	Nenhuma ocorrência.	-
V11	Soma de vl_desembolso_concedente contra vl_aplicacao_concedente por plano.	Diferenças explicáveis.	-
V12	Varredura da silver por 'null', 'NULL', '?', '-' e ' ' em colunas de texto.	Nenhuma ocorrência.	-
V13	ds_esfera depois do trim.	4 valores distintos (eram 5).	-
V14	Grão do plano de aplicação com nr_ano_exercicio.	Nenhuma duplicata.	P8

Apêndice A. Bases do QlikView fora deste modelo

O script do QlikView carrega muito mais do que as fontes inventariadas. Elas não entram nesta versão, mas ficam registradas aqui para o planejamento das próximas ondas e para o de-para com o GRP.

Grupo	Bases	Destino sugerido
TransfereGov e integração	siconv_convenio, chaves_convenio e SIAFI2 (já registradas no sources.py)	Onda TransfereGov (Apêndice C)
SICONV / TransfereGov (QVDs)	convenio, convenio2, proposta, emenda, desembolso, empenho, pagamento2, termo_aditivo, prorroga_oficio, meta/etapa do cronograma físico, ingresso_contrapartida, obtv_convenente, programa, programa_proposta, historico_situacao, licitacao, acompanhamento_obras, projeto básico, solicitação de alteração e históricos (convenio, proposta 1 a 10, termo aditivo)	Aba União (dados abertos ou API)
SIAFI: execução	qv_arrecadacao_receitas_* (2002 em diante, inclusive 73 e 74), qv_despesa_ano_* (2002 em diante, inclusive 73 e 74 e restos a pagar), bases de pagamentos (SIAFI e FONTE, histórico e corrente)	Aba Execução Estadual
Orçamento	Credito_e_Cota_Orcamentaria, COTA_APROVADA_2015 a 2021	Execução Estadual
SIAD (contratos)	Chave_SIAD e históricos 2004 a 2014, SIAD_contratos (1 e 2), bases sem contrato	A definir
GRP (contabilidade)	contabilidade_grp_controles, _concedente, _contrapartida	Avaliar contra o modelo do GRP
SIGCON adicionais	dcgce_Chave.xlsx (transferências especiais, tipo SIAFI 15) e os cinco *.portaria.XLS	Depende de P1
Planilhas internas (OneDrive)	Controle SEI e de-para de parlamentares (já registradas no sources.py), Controle_Contrapartidas, monitorar.xls, Base SIGA, Monitoramento SEE (TC), Emendas da SES, planos de ação (especiais e fundos), captação de oportunidades	Onda OneDrive
De-paras e dimensões manuais	tabelauo2, uo_siconv, Divisão_sigcon, divisao_equipe, DE-PARA Fontes 2023, Tipo Instrumento Ajuste	Fontes manuais, com responsável
Metadados de carga	data_atualizacao_*.csv	Substituídos pelo log do pipeline

Apêndice B. Fontes removidas

Fonte	Motivo
qv_despesa_ano_2019	Sem arquivo, sem bronze, sem YAML e sem consumidor (comentário em core/pipeline.py).
qv_despesa_ano_2020	Idem. A execução da despesa volta como onda própria (Apêndice A).

Apêndice C. Fontes adiadas para outras ondas

Continuam registradas no sources.py e não são alteradas nesta refatoração. Os achados abaixo ficam guardados para quando cada onda começar.

Fonte	Onda	Achados já levantados
chaves_convenio	Onda TransfereGov	Ponte SIGCON x SICONV (1 linha por siafi_uo, CSV ';' cp1252). Os 739 siafi_uo ausentes do SIGCON são SIAFI antigos, 100% recuperáveis pelo SIAFI2 (T11). Sentinela '0' em Situação (4.090) e em Código.SICONV (4.907); '?' em SICONV.. (15). 919 códigos SICONV para 1.179 linhas: deduplicar depois de resolver o SIAFI. Nomes propostos: tp_instrumento_siafi, cd_uo, nr_siafi, siafi_uo, ds_situacao_convenio, nr_convenio_siconv, fl_siconv.
siafi2	Onda TransfereGov (também usado pela execução SIAFI)	De-para de SIAFI antigo para atual. 12 linhas 100% idênticas; 1.878 chaves repetidas com o mesmo destino; 2 chaves com destino divergente (SIAFI2 9427781 e 9428079, UO2 1451) para quarentena; SIAFI1/UO1 parecem cópia de SIAFI2/UO2. Nomes propostos: nr_siafi_origem, cd_uo_origem, nr_siafi_atual, cd_uo_atual, siafi_uo_origem, siafi_uo_atual.
parlamentares	Onda OneDrive (de-paras manuais)	De-para de grafias de parlamentares (287 grafias para 104 nomes). O QlikView usa no autor das emendas; será o elo entre nm_parlamentar do SIGCON (tabela 10) e do GRP. Nomes propostos: ds_parlamentar_origem, nm_parlamentar.
siconv_convenio	Onda TransfereGov	Base federal, ligada ao SIGCON por view gold via nr_convenio_siconv (vem de chaves_convenio). Achados já levantados: BOM lido como latin-1 corrompe a chave e os acentos (usar utf-8-sig, T9); valores com vírgula e ponto misturados; DIA/MES/ANO repetem a data de assinatura; 282.968 linhas do país inteiro. Fica intocada no pipeline até lá.
controle_sei	Onda OneDrive	Entra com a extração automatizada do OneDrive (junto das planilhas de monitoramento e de oportunidades). Achados: traz só o SIAFI, sem UO, então a ligação com o convênio precisa de desambiguação (P3); as 23 colunas de documentos (Instrumento 1 a 3, TA 1 a 22, Prorrogação de Ofício) devem virar formato longo. Fica intocada no pipeline até lá.